

Relazione Progetto Intracorso Tecnologie Web

EventTicket

Riferimenti.....	1
Contributo.....	1
Descrizione del sito.....	1
Organization chart.....	2
Wireframe.....	5
Soluzioni adottate.....	8

Riferimenti

Identificativo gruppo: grp_09

Componenti del gruppo: Anselmi Michele, Baldassarri Nicola, De Simone Marco, Giarelli Gaia

Contributo

Tutte le attività di ricerca, sviluppo e stesura del progetto sono state condotte attraverso una costante coordinazione tra i membri del gruppo. Avendo svolto ogni fase del lavoro in modalità collaborativa, il contributo di ciascun componente è da considerarsi alla pari.

La ripartizione del contributo è pertanto suddivisa come segue:

- Anselmi Michele: 25%
- Baldassarri Nicola: 25.1%
- De Simone Marco: 24.9%
- Giarelli Gaia: 25%

Descrizione del sito

Il progetto consiste nella realizzazione di una piattaforma web applicativa finalizzata alla promozione e alla commercializzazione di eventi sul territorio nazionale. Il sistema è gestito da un'azienda di servizi e funge da intermediario tra gli organizzatori di eventi (eventi musicali, eventi teatrali, manifestazioni letterarie, mostre, convegni) e i clienti finali interessati all'acquisto dei biglietti.

L'architettura applicativa prevede una gestione diversificata degli accessi basata su quattro livelli di policy e autorizzazioni:

- **Livello 1: Area Pubblica (Utente generico non registrato)**
Consente la consultazione delle informazioni aziendali (dati di contatto, localizzazione e modalità di adesione per i partner) e l'accesso al catalogo completo degli eventi. Il catalogo offre la visualizzazione dei dettagli estesi di ciascun evento (programma, data, orario, luogo, prezzo e biglietti residui) e integra funzionalità di ricerca e filtraggio avanzato per città. Permette, inoltre, la registrazione autonoma di nuovi clienti o l'accesso per i livelli da 2 a 4.
- **Livello 2: Area Clienti**
Una volta effettuata l'autenticazione, gli utenti di questo livello possono gestire e modificare i propri dati personali, procedere all'acquisto guidato dei biglietti selezionando il numero di titoli desiderati e la modalità di pagamento, visualizzare la pagina riepilogativa dell'ordine e consultare lo storico degli acquisti effettuati nella pagina del proprio profilo.
- **Livello 3: Area Organizzatori**
Spazio dedicato ai partner commerciali per la gestione dei loro eventi (creazione, modifica, cancellazione) e per l'aggiornamento delle disponibilità dei biglietti. Include strumenti avanzati di analisi delle vendite, come il monitoraggio dei biglietti venduti in rapporto ai disponibili e tabelle riassuntive degli incassi complessivi generati.

- **Livello 4: Area Amministratore**

Pannello di controllo ad accesso esclusivo per l'amministratore del sito. Consente la visualizzazione e la cancellazione degli utenti registrati (clienti) e la gestione completa dei profili degli organizzatori (creazione, modifica, eliminazione). Offre inoltre una vista di riepilogo in grado di mostrare il numero cumulativo di biglietti venduti e l'incasso totale di ciascuna organizzazione.

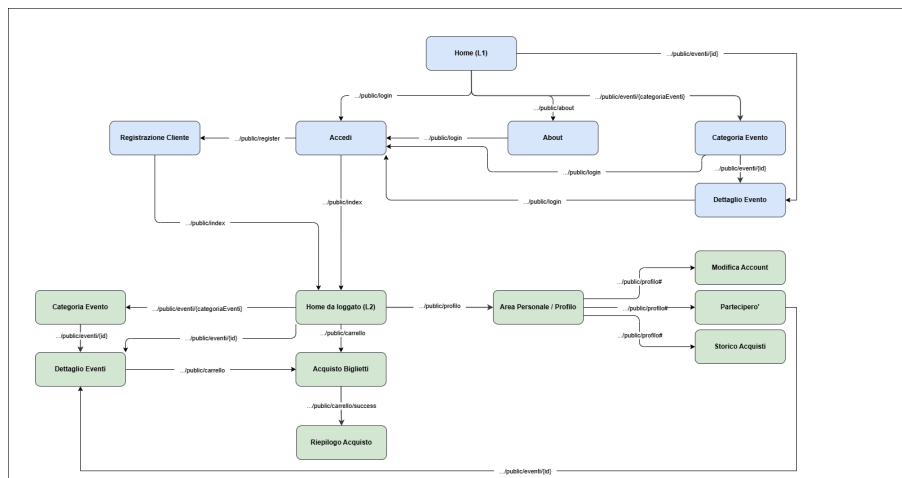
Inoltre, il sistema garantisce la consistenza dei dati aggiornando in tempo reale la disponibilità dei biglietti a catalogo a fronte di ogni transazione completata con successo. Il sito implementa anche le funzionalità di:

- **Gestione Sconti Last-Minute**: permette agli organizzatori di configurare sconti percentuali automatici applicabili nei giorni immediatamente precedenti la data dell'evento.
- **Gestione "Parteciperò"**: introduce un sistema di interazione sociale che consente ai clienti di esprimere la propria intenzione di partecipare, mostrando un contatore pubblico visibile a qualsiasi livello di utenza.

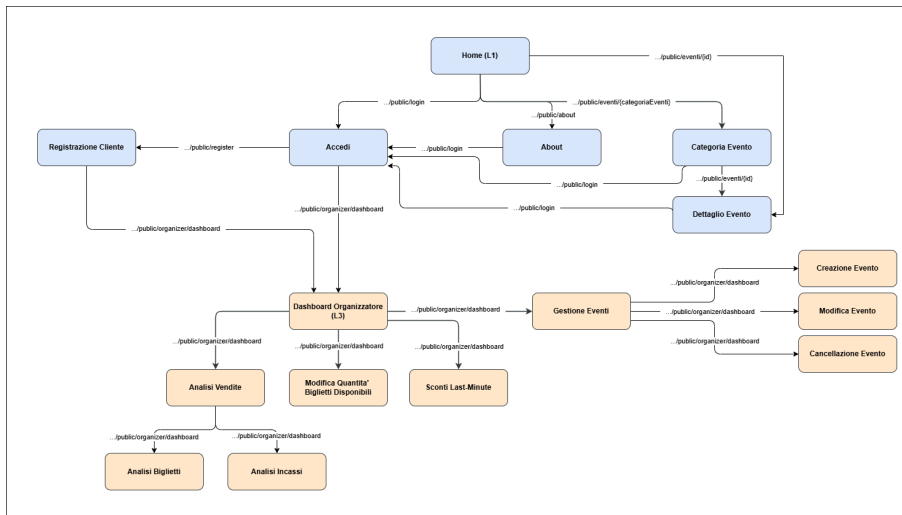
Organization chart

Schema dei link:

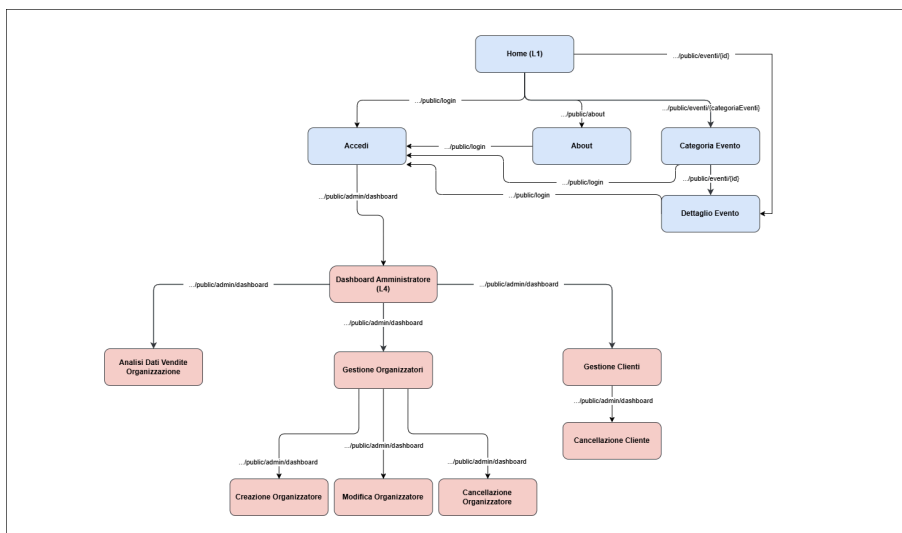
Livello 1-2



Livello 1-3



Livello 1-4



Schema ER:

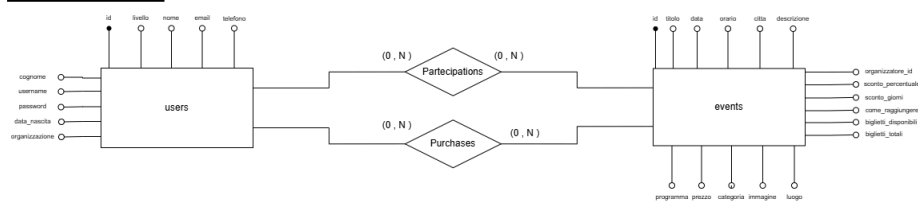
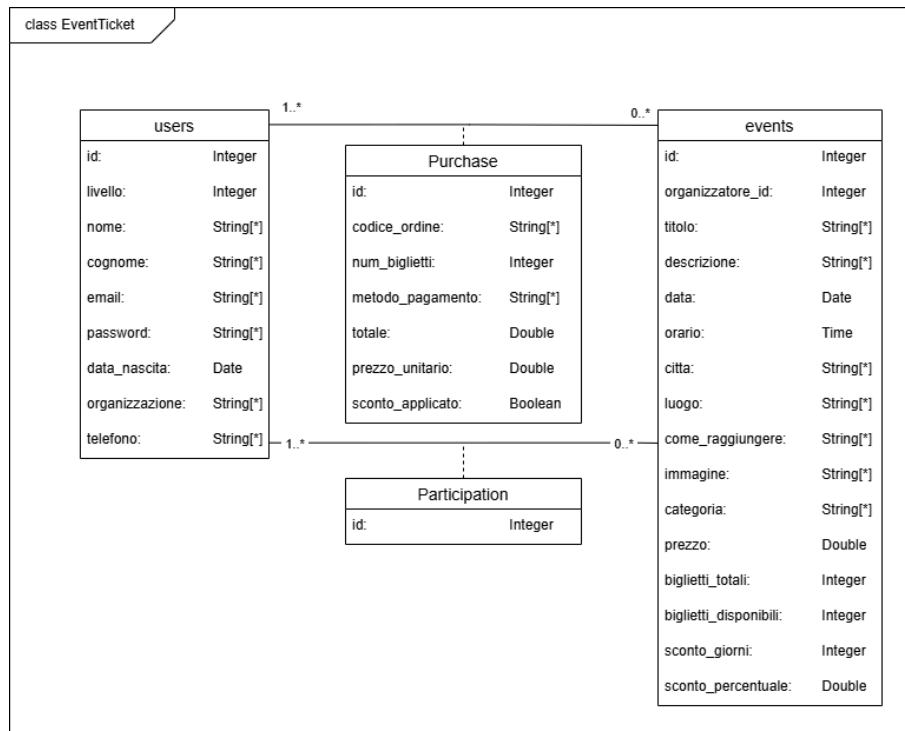
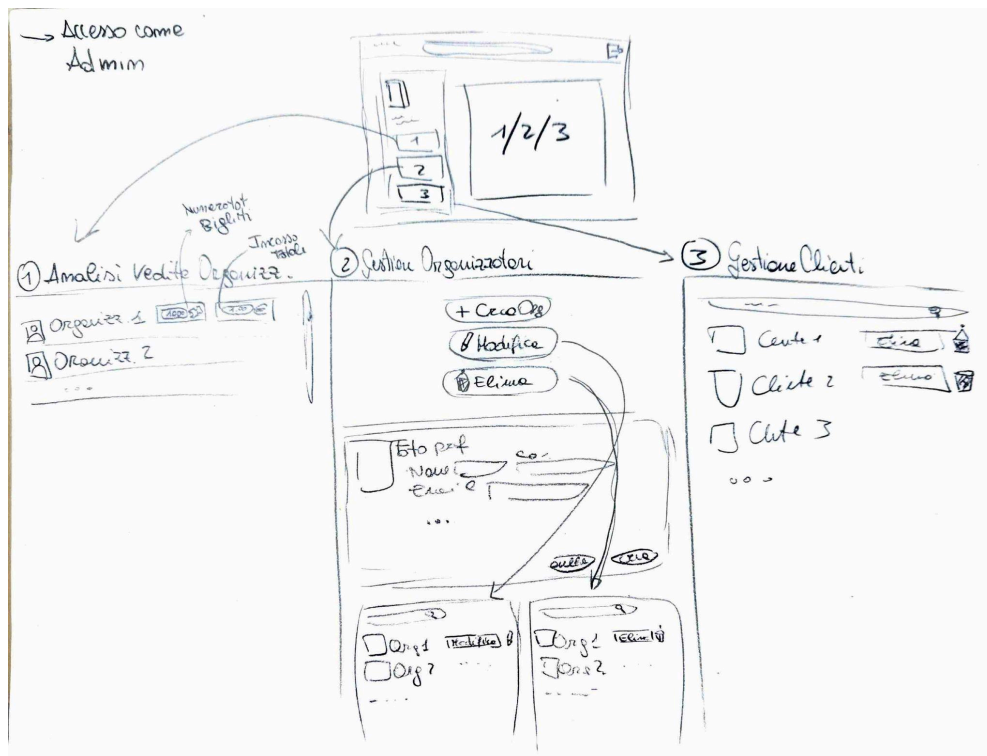
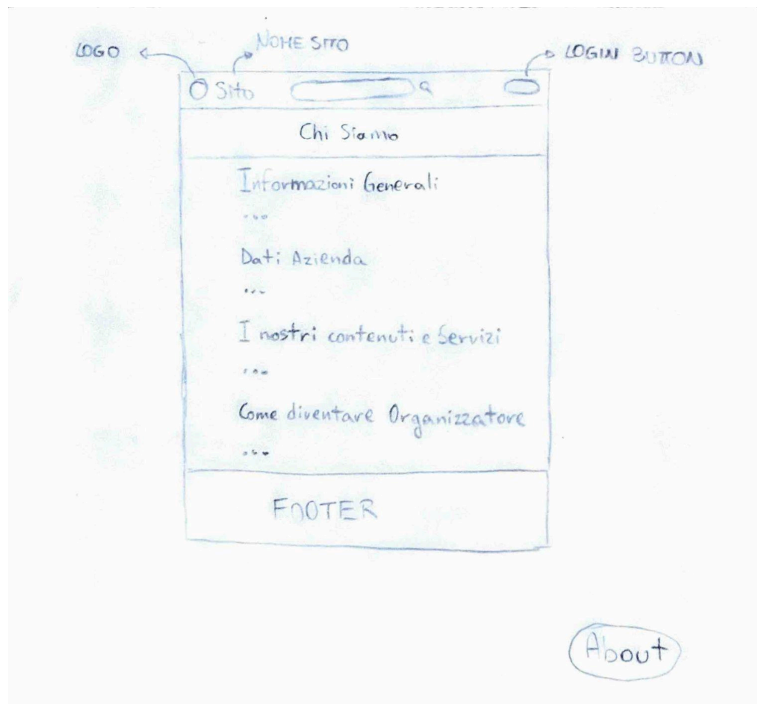
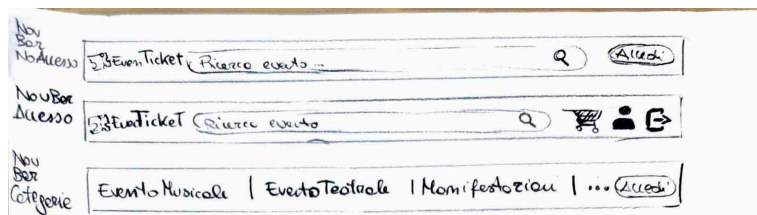
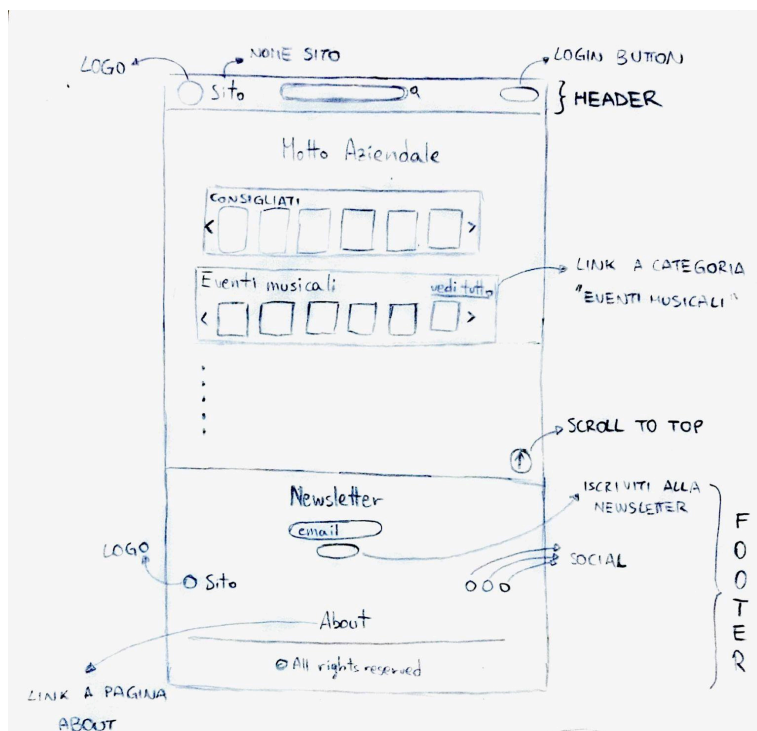
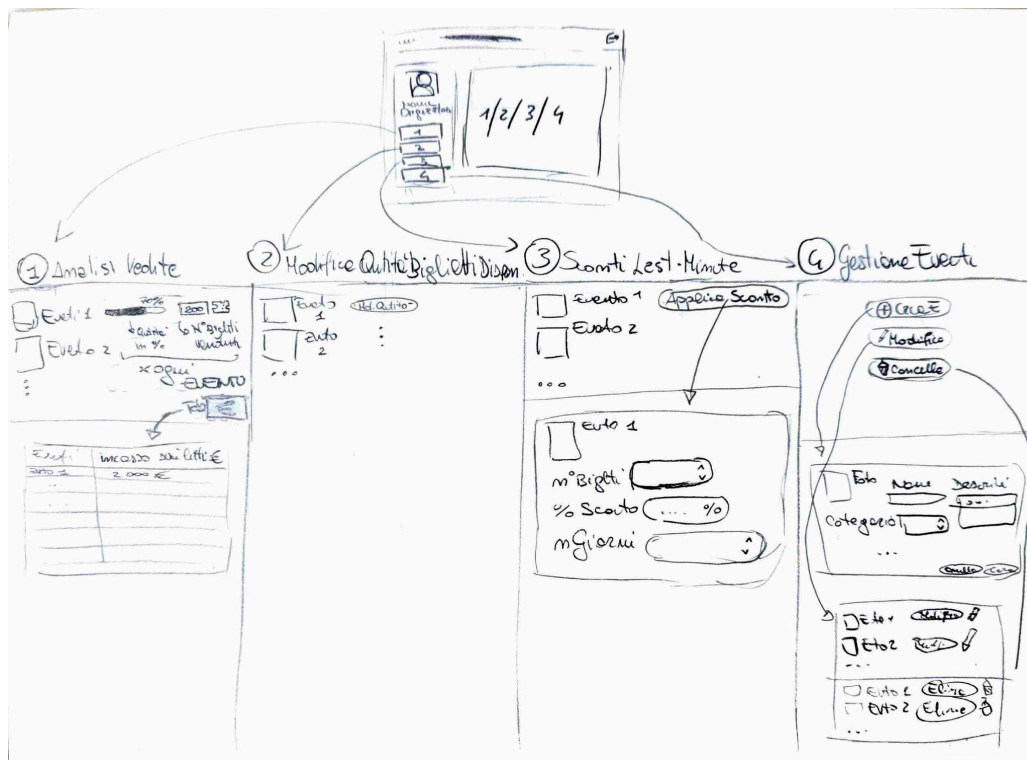


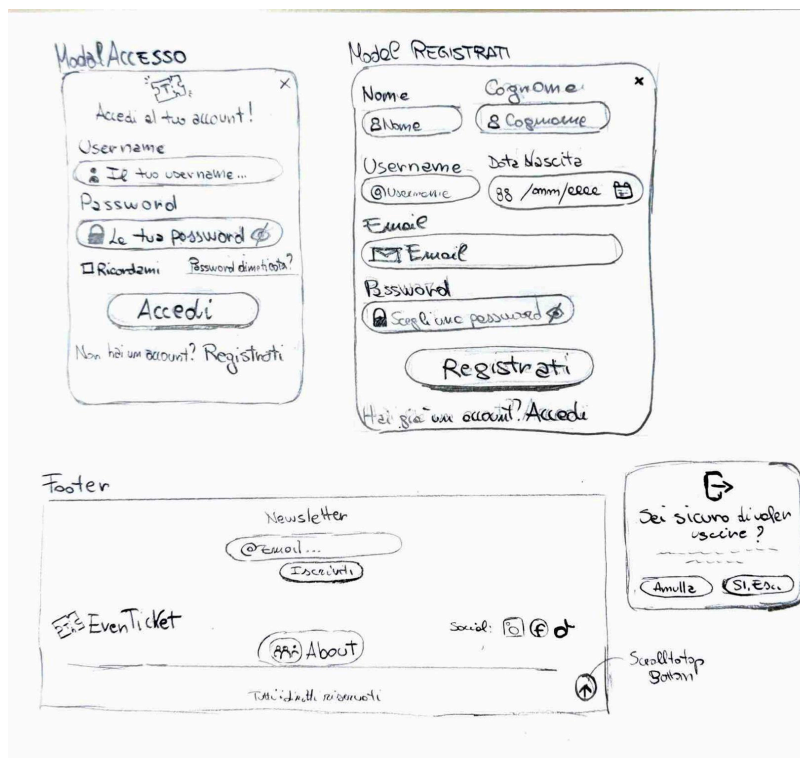
Diagramma delle classi:



Wireframe







Soluzioni adottate

Nel corso dello sviluppo sono state adottate svariate soluzioni tecnologicamente rilevanti per soddisfare i requisiti, garantire la massima robustezza del codice e favorire la scalabilità e le performance dell'applicativo:

- Gestione Avanzata della Concorrenza (Pessimistic Locking & Transazioni DB):** Durante il delicato processo di checkout nel CartController, è stata implementata una rigorosa logica transazionale (`DB::transaction()`) combinata con il blocco pessimistico (`lockForUpdate()`) sul modello Event. Nel caso in cui più utenti tentino di acquistare contemporaneamente gli ultimi biglietti disponibili, il database accoda le richieste impedendo sovravendite (overbooking) e garantendo l'integrità assoluta dei dati di magazzino.
- Ottimizzazione delle Query ed Eager Loading (Risoluzione N+1):** Per garantire tempi di risposta ottimali del server, abbiamo evitato il problema delle N+1 Query sfruttando l'Eager Loading di Eloquent. Tramite il metodo `with()` (es. `Event::with('organizzatore')`) carichiamo le relazioni in un'unica operazione efficiente, alleggerendo drasticamente il carico sul database, specialmente nelle dashboard statistiche dell'Amministratore.
- Architettura DRY (Don't Repeat Yourself) e Dynamic Routing:** Abbiamo ottimizzato il codice ristrutturando le viste delle categorie ed eliminando la ridondanza: tutto il traffico è convogliato su un'unica rotta dinamica parametrizzata (`/eventi/{slug}`) gestita dal PublicController. Questa si adatta

automaticamente per estrarre e mostrare i contenuti specifici in base alla categoria richiesta.

- **Protezione Stratificata con Middleware Custom:** Oltre al sistema nativo di autenticazione basato su sessione fornito da *Laravel Breeze*, è stata implementata una restrizione ferrea dell'accesso alle dashboard tramite Middleware proprietari (*CheckOrganizer* e *CheckAdmin*). Questi si interpongono nel ciclo di richiesta per verificare in tempo reale i livelli di autorizzazione dell'utente loggato, bloccando accessi non autorizzati in modo pulito ed elegante.
- **Interazioni AJAX Asincrone per un'UX Fluida:** Al fine di migliorare l'usabilità generale, è stato integrato un sistema di autocompletamento in tempo reale per la ricerca della città. La barra di ricerca interroga tramite jQuery asincrono una specifica API interna (*/api/locations*), restituendo risultati istantanei senza alcun ricaricamento di pagina.
- **Integrazione di Stack Frontend Moderno (Tailwind CSS e Vite):** Lo styling della piattaforma è stato interamente realizzato sfruttando le logiche utility-first di *Tailwind CSS*. L'intero asset management frontend (compilazione CSS/JS e Hot Module Replacement) è demandato a *Vite*, che assicura performance elevatissime e bundle di produzione altamente ottimizzati.
- **Automazione del Database Seeding con Data Faking:** Abbiamo configurato un *DatabaseSeeder* complesso che sfrutta la libreria *Faker* per popolare rapidamente il database relazionale con scenari realistici: decine di eventi completi, migliaia di biglietti e account gerarchici. Questo ha permesso di testare istantaneamente e a fondo le logiche matematiche, gli algoritmi di sconto last-minute e le dashboard statistiche.
- **Generazione Dinamica degli URL per la Portabilità:** Tutte le action dei form e le richieste asincrone sfruttano l'helper nativo di *Laravel* *url()* o *route()*. Questa best practice assicura che il portale rimanga perfettamente funzionante e i link non si corrompano qualora il sito venisse ospitato all'interno di sotto-directory o spostato su server con pathing differenti.